ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Численное моделирование дифракции рентгеновского излучения при скользящих углах падения на периодических решетках

Реализация динамической теории дифракции (метод мод / RCWA) по разделу IV статьи:

P. Mikulík, T. Baumbach, "X-ray reflection by rough multilayer gratings: Dynamical and kinematical scattering", Physical Review B 59, 7632 (1999)

Аннотация

Настоящий документ представляет собой детальное научно-техническое описание и архитектурную документацию программного комплекса `main.py`. В коде реализован метод связанных волн в строгой формулировке (Rigorous Coupled-Wave Analysis, RCWA), эквивалентный модальному подходу на основе задачи на собственные значения (modal eigenvalue method) динамической теории дифракции рентгеновского излучения при скользящих углах падения (Grazing-Incidence X-ray Diffraction, GID / GIXD / XRR). Рассмотрены физические основы модели, вывод волнового уравнения Гельмгольца в слое с периодической поляризуемостью, алгебраическая спектральная задача, классический метод матриц переноса (Transfer Matrix Method, TMM) и численно устойчивый глобальный блочный метод сшивки полей. Приведено исчерпывающее описание каждой функции исходного кода с указанием параметров, возвращаемых типов, математических соотношений и физического смысла, а также детальный анализ численных результатов и построенных пространственных распределений полей.

Содержание

1 Введение и физический контекст задачи **2**
- 1.1 Область применения и предмет исследования . . . 2
- 1.2 Базовая статья (P. Mikulík, T. Baumbach, PRB 1999) . . . 2

2 Физико-математическая модель **2**
- 2.1 Оптические константы в рентгеновском диапазоне . . . 2
- 2.2 Геометрия падения и дифракции . . . 3
- 2.3 Скалярное волновое уравнение и разложение Флоке-Блоха . . . 3

3 Модальный метод и задача на собственные значения **4**
- 3.1 Ряд Фурье для диэлектрической восприимчивости . . . 4
- 3.2 Система зацепленных дифференциальных уравнений . . . 4
- 3.3 Алгебраическая задача на собственные значения . . . 4
- 3.4 Физический смысл мод и выбор комплексной ветви . . . 5

4 Граничные условия и методы сшивки **5**
- 4.1 Метод матрицы переноса (Transfer Matrix Method, P. Mikulík 1999) . . . 5
- 4.2 Устойчивый глобальный блочный метод (Global Block Linear Solver) . . . 6
- 4.3 Коэффициенты отражения и прохождения . . . 6

5 Восстановление пространственного распределения ближнего поля **7**

6 Поэлементная документация функций кода `main.py` 8
6.1 Модуль геометрических параметров и волновых векторов 8
6.2 Модуль гармонического анализа (коэффициенты Фурье) 9
6.3 Модуль решения задачи на собственные значения 11
6.4 Модуль граничных матриц и методов сшивки 12
6.5 Модуль расчета распределения ближнего поля 13
6.6 Модуль визуализации и графического анализа 14

7 Численные результаты и анализ графиков 15
7.1 Спектральное разложение и сходимость Фурье-профиля 15
7.2 Дисперсионные кривые мод решетки 15
7.3 Модальная структура (собственные векторы) 17
7.4 Распределение интенсивности ближнего поля 17

8 Численная устойчивость и архитектурные решения 18

9 Заключение 18

1 Введение и физический контекст задачи

1.1 Область применения и предмет исследования

Рентгеновская рефлектометрия и дифракция при скользящих углах падения (Grazing-Incidence X-ray Reflectivity / Diffraction, XRR / GID) являются важнейшими неразрушающими методами структурной диагностики наноразмерных полупроводниковых гетероструктур, периодических дифракционных решеток, квантовых проволок и многослойных зеркал.

При падении рентгеновского пучка на периодическую наноструктуру под углами, близкими к критическому углу полного внешнего отражения (ПВО) α_c, формируется сложная волновая картина:

- Формируется семейство дифракционных отражений (стержней обрезания решетки — Grating Truncation Rods, GTR), ориентированных вдоль нормали к поверхности образца.
- Возникает динамическое многоволновое взаимодействие: дифракционные пучки испытывают перерассеяние друг в друга (inter-truncation-rod scattering).
- Наблюдается интерференция падающей, зеркально отраженной и дифрагированных волн, формирующая стоячие рентгеновские волны (X-ray standing waves) над поверхностью и внутри канавок решетки.
- Возникают эванесцентные (затухающие в глубину) моды при углах выхода ниже критического угла ПВО.

1.2 Базовая статья (P. Mikulík, T. Baumbach, PRB 1999)

Рассматриваемый программный код `main.py` непосредственно базируется на **Разделе IV (“Dynamical Theory”)** фундаментальной работы:

> **P. Mikulík and T. Baumbach**, *“X-ray reflection by rough multilayer gratings: Dynamical and kinematical scattering”*, Physical Review B, Vol. 59, No. 11, pp. 7632–7643 (1999).

В то время как кинематическая теория дифракции (приближение Борна, разделы III статьи) применима лишь для ультратонких слоев и предсказывает сингулярность коэффициентов отражения вблизи нулевых углов (игнорируя преломление и поглощение), динамическая теория решает самосогласованное волновое уравнение Максвелла внутри структуры без малых возмущений.

2 Физико-математическая модель

2.1 Оптические константы в рентгеновском диапазоне

В рентгеновском диапазоне длин волн показатель преломления вещества n слабо отличается от единицы и записывается в виде:

$$n = 1 - \delta - i\beta, \tag{1}$$

где $\delta > 0$ определяет дисперсию и эффект полного внешнего отражения, а $\beta > 0$ описывает фотоэлектрическое поглощение.

В динамической теории рентгеновской дифракции оптический потенциал среды характеризуется электрической восприимчивостью (поляризуемостью) $\chi(\mathbf{r})$:

$$\chi(\mathbf{r}) = 1 - n^2(\mathbf{r}) \approx -2\delta + 2i\beta. \tag{2}$$

Для вакуума $\chi = 0$. Так как $\mathrm{Re}(\chi) = -2\delta < 0$, фазовая скорость рентгеновских волн в веществе превышает скорость света в вакууме ($n < 1$). Это обуславливает существование критического угла ПВО $\alpha_c \approx \sqrt{2\delta} = \sqrt{-\mathrm{Re}(\chi)}$.

В программе `main.py` заданы параметры для мягкого рентгена с энергией квантов $E = 500$ эВ:

- Длина волны: $\lambda = \frac{hc}{E} \approx \frac{1239.8}{500.0} = 2.4796$ нм.
- Вакуумный волновой вектор: $K = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 2.5339$ нм$^{-1}$.
- Восприимчивость материала штрихов: $\chi = -0.036 + 0.0009i$.
- Критический угол ПВО: $\alpha_c = \sqrt{0.036} \approx 0.1897$ рад $\approx 10.87°$.

2.2 Геометрия падения и дифракции

Вводится декартова система координат:

- Ось x направлена перпендикулярно штрихам решетки в плоскости границы.
- Ось y направлена вдоль штрихов решетки (структура трансляционно инвариантна вдоль y).
- Ось z направлена вглубь образца ($z < 0$ — вакуум, $0 \le z \le t$ — рельеф решетки высотой t, $z > t$ — полубесконечная подложка).

Волновой вектор падающего пучка $\mathbf{K}$ задается углом скольжения α (к плоскости xy) и азимутальным углом ϕ (угол поворота плоскости падения относительно оси y):

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} K_x \\ K_y \\ K_z \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} \cos\alpha \sin\phi \\ \cos\alpha \cos\phi \\ \sin\alpha \end{pmatrix}. \tag{3}$$

При компланарном рассеянии $\phi = 0°$ плоскость падения ортогональна штрихам, откуда $K_x = 0$ и $K_y = K\cos\alpha$.

2.3 Скалярное волновое уравнение и разложение Флоке-Блоха

В силу малости поляризуемости рентгеновского излучения ($\chi \sim 10^{-2} \div 10^{-5}$) и скользящего характера углов, векторные уравнения Максвелла с высокой точностью редуцируются к скалярному волновому уравнению Гельмгольца:

$$\left(\Delta + K^2\right) E(\mathbf{r}) = -K^2 \chi(\mathbf{r}) E(\mathbf{r}). \tag{4}$$

Вдоль координаты y потенциал однороден, поэтому волна сохраняет тангенциальную фазовую скорость: зависимость от y имеет вид $\exp(iK_y y)$.

Вдоль координаты x оптический потенциал строго периодичен: $\chi(x+d, z) = \chi(x, z)$. Согласно теореме Флоке-Блоха, решение внутри слоя представляется в виде суперпозиции пространственных гармоник (блоховской волны):

$$E(\mathbf{r}) = e^{iK_y y} \sum_m E_h(z) e^{ik_{hx} x}, \tag{5}$$

где $h = \frac{2\pi m}{d}$ ($m \in \mathbb{Z}$) — вектор одномерной обратной решетки, а латеральная компонента волнового вектора дифракционного порядка m равна:

$$k_{hx} = K_x + h = K_x + \frac{2\pi m}{d}. \tag{6}$$

Полный латеральный волновой вектор гармоники m удовлетворяет соотношению:

$$k_{h\|}^2 = k_{hx}^2 + K_y^2. \tag{7}$$

3 Модальный метод и задача на собственные значения

3.1 Ряд Фурье для диэлектрической восприимчивости

В пределах структурированного слоя ($0 \le z \le t$) прямоугольный профиль штриха шириной $d_a = \Gamma d$ описывается функцией:

$$\chi(x) = \begin{cases} \chi_a, & |x| \le \frac{\Gamma d}{2}, \\ \chi_b, & \frac{\Gamma d}{2} < |x| \le \frac{d}{2}. \end{cases} \tag{8}$$

Разложение $\chi(x)$ в комплексный ряд Фурье имеет вид:

$$\chi(x) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \chi_m e^{i\frac{2\pi m}{d}x}, \quad \chi_m = \frac{1}{d}\int_{-d/2}^{d/2} \chi(x) e^{-i\frac{2\pi m}{d}x} dx. \tag{9}$$

Аналитическое интегрирование дает:

$$\chi_m = (\chi_a - \chi_b)\Gamma\,\mathrm{sinc}(m\Gamma) = (\chi_a - \chi_b)\frac{\sin(\pi m\Gamma)}{\pi m}, \quad (m \neq 0), \tag{10}$$

$$\chi_0 = \Gamma\chi_a + (1-\Gamma)\chi_b \quad \text{(средняя восприимчивость слоя)}. \tag{11}$$

3.2 Система зацепленных дифференциальных уравнений

Подставляя разложение поля (5) и восприимчивости в уравнение Гельмгольца (4), получаем бесконечную систему зацепленных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка для амплитуд $E_h(z)$:

$$\frac{d^2E_h(z)}{dz^2} + \left(K^2 - k_{h\|}^2\right)E_h(z) + K^2\sum_g \chi_{h-g}E_g(z) = 0. \tag{12}$$

Выделяя член с $g = h$, содержащий среднюю поляризуемость χ_0, переписываем (12) в форме статьи Микулика (уравнение (26)):

$$\frac{d^2E_h(z)}{dz^2} + k_{hz}^2 E_h(z) + K^2\sum_{g\neq h} \chi_{h-g}E_g(z) = 0, \tag{13}$$

где $k_{hz}^2 = K^2(1+\chi_0) - k_{h\|}^2$ — дисперсионное соотношение для среды с усредненной восприимчивостью.

3.3 Алгебраическая задача на собственные значения

Ищем частные решения в виде плоских мод, распространяющихся вдоль z:

$$E_h(z) = E_{h,n}e^{ik_{zn}z}. \tag{14}$$

Подстановка приводит к матричной задаче на собственные значения:

$$\sum_g \left[(K^2 - k_{h\|}^2)\delta_{hg} + K^2\chi_{h-g}\right]E_{g,n} = k_{zn}^2 E_{h,n}. \tag{15}$$

В матричном виде размерности $D = 2n_{\max} + 1$:

$$\hat{A}\mathbf{E}_n = k_{zn}^2\mathbf{E}_n, \quad \hat{A}_{hg} = K^2\chi_{h-g} + (K^2 - k_{h\|}^2)\delta_{hg}. \tag{16}$$

Матрица $\hat{\chi}_{hg} = \chi_{h-g}$ является **тёплицевой** матрицей (Toeplitz matrix), составленной из разностей индексов порядков дифракции.

3.4 Физический смысл мод и выбор комплексной ветви

Собственные значения $\lambda_n = k_{zn}^2$ и соответствующие собственные векторы $\mathbf{E}_n$ обладают фундаментальным физическим смыслом:

1. Каждому собственному значению соответствуют два направления распространения: $\pm k_{zn}$.
2. Для затухания волн при проникновении в поглощающую среду ($z \to +\infty$) мнимая часть вертикального волнового числа должна быть неотрицательной: $\mathrm{Im}(k_{zn}) \geq 0$.
3. Для волн, переносящих энергию вглубь структуры, действительная часть должна быть положительной: $\mathrm{Re}(k_{zn}) \geq 0$.
4. В коде выбор физической ветви комплексного корня реализован функцией `choose_branch`:
$$k_{zn} = |\,\mathrm{Re}(\sqrt{\lambda_n})| + i|\,\mathrm{Im}(\sqrt{\lambda_n})|. \tag{17}$$
5. Столбцы матрицы $\hat{E} = [\mathbf{E}_1, \ldots, \mathbf{E}_D]$ задают модальный базис: элемент $E_{h,n}$ есть амплитуда h-й пространственной гармоники в n-й собственной моде.

В однородных слоях (вакуум и подложка) восприимчивость не зависит от x, поэтому $\chi_{h-g} = 0$ при $h \neq g$. Матрица $\hat{A}$ становится строго диагональной:

$$\hat{E}_{\text{homo}} = \hat{I}, \quad k_{hz}^2 = K^2(1 + \chi_{\text{homo}}) - k_{h\|}^2. \tag{18}$$

4 Граничные условия и методы сшивки

4.1 Метод матрицы переноса (Transfer Matrix Method, P. Mikulík 1999)

В статье Микулика поле в структурированном слое представляется через суперпозицию нисходящих (transmitted, T_n) и восходящих (reflected, R_n) мод:

$$E_h^{(j)}(z) = \sum_n E_{h,n}^{(j)} \left[T_n^{(j)} e^{ik_{zn}^{(j)}(z - z_{j+1})} + R_n^{(j)} e^{-ik_{zn}^{(j)}(z - z_{j+1})} \right]. \tag{19}$$

Непрерывность поля E и его нормальной производной $\partial E/\partial z$ на плоской границе $z = z_j$ записывается в виде граничной матрицы $\hat{P}^{(j)}$ размера $2D \times 2D$:

$$\hat{P}^{(j)} = \begin{pmatrix} \hat{E}^{(j)} & \hat{E}^{(j)} \\ \hat{E}^{(j)}\hat{k}_z^{(j)} & -\hat{E}^{(j)}\hat{k}_z^{(j)} \end{pmatrix}, \tag{20}$$

где $\hat{k}_z^{(j)} = \mathrm{diag}(k_{z,1}^{(j)}, \ldots, k_{z,D}^{(j)})$.

Распространение мод сквозь слой толщиной t_j описывается диагональной матрицей:

$$\hat{Q}^{(j)} = \begin{pmatrix} e^{-i\hat{k}_z^{(j)} t_j} & \hat{0} \\ \hat{0} & e^{i\hat{k}_z^{(j)} t_j} \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Связь коэффициентов между вакуумом ($v = 0$) и подложкой ($s = N$) выражается полной матрицей переноса $\hat{M}$:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}_v \\ \mathbf{R}_v \end{pmatrix} = \hat{M} \begin{pmatrix} \mathbf{T}_s \\ \mathbf{R}_s \end{pmatrix}, \quad \hat{M} = \hat{P}_{01}\hat{Q}^{(1)}\hat{P}_{12}. \tag{22}$$

Учитывая, что на структуру падает плоская волна нулевого порядка ($\mathbf{T}_v = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)^T$), а в полубесконечной подложке отсутствуют отраженные волны ($\mathbf{R}_s = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{T}_s = \hat{M}_{11}^{-1}\mathbf{T}_v, \quad \mathbf{R}_v = \hat{M}_{21}\mathbf{T}_s = \hat{M}_{21}\hat{M}_{11}^{-1}\mathbf{T}_v. \tag{23}$$

Проблема численной неустойчивости матрицы переноса

Для высших порядков дифракции и эванесцентных мод мнимая часть волнового числа положительна и велика: $\mathrm{Im}(k_{zn}) \gg 0$. Матрица $\hat{Q}$ содержит растущую экспоненту $\exp(+\,\mathrm{Im}(k_{zn})t)$. При толщинах слоя $t \sim 50$ нм и рентгеновских масштабах затухания фактор $\exp(\mathrm{Im}(k_{zn})t)$ может достигать значений $10^{15} \div 10^{30}$. При перемножении матриц это приводит к переполнению разрядной сетки (overflow), катастрофической утрате точности и вырождению подматрицы: число обусловленности $\mathrm{cond}(\hat{M}_{11}) \to 10^{16} \div 10^{30}$.

4.2 Устойчивый глобальный блочный метод (Global Block Linear Solver)

Для преодоления нестабильности матрицы переноса в `main.py` реализован прямой метод сшивки полей в виде единой глобальной блочной СЛАУ. Фазовые коэффициенты мод нормируются так, чтобы все экспоненты содержали исключительно затухающие члены:

$$q_n = e^{ik_{zn}t} = e^{i\,\mathrm{Re}(k_{zn})t} e^{-\,\mathrm{Im}(k_{zn})t}, \quad |q_n| \le 1. \tag{24}$$

Граничные условия непрерывности поля и его нормальной производной:

$$\text{На верхней границе } z = 0: \quad \boldsymbol{\delta} + \mathbf{R}_{\text{vac}} = \hat{E}(\mathbf{T}_{\text{lay}} + \hat{q}\mathbf{R}_{\text{lay}}), \tag{25}$$

$$\hat{k}_z^{\text{vac}}(\boldsymbol{\delta} - \mathbf{R}_{\text{vac}}) = \hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}}(\mathbf{T}_{\text{lay}} - \hat{q}\mathbf{R}_{\text{lay}}). \tag{26}$$

$$\text{На нижней границе } z = t: \quad \hat{E}(\hat{q}\mathbf{T}_{\text{lay}} + \mathbf{R}_{\text{lay}}) = \mathbf{T}_{\text{sub}}, \tag{27}$$

$$\hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}}(\hat{q}\mathbf{T}_{\text{lay}} - \mathbf{R}_{\text{lay}}) = \hat{k}_z^{\text{sub}}\mathbf{T}_{\text{sub}}. \tag{28}$$

Объединяя соотношения (25)–(28) относительно вектора неизвестных $\mathbf{u} = [\mathbf{R}_{\text{vac}}, \mathbf{T}_{\text{lay}}, \mathbf{R}_{\text{lay}}, \mathbf{T}_{\text{sub}}]^T$ размерности $4D$, получаем СЛАУ:

$$\begin{pmatrix} -\hat{I} & \hat{E} & \hat{E}\hat{q} & \hat{0} \\ \hat{k}_z^{\text{vac}} & \hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}} & -\hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}}\hat{q} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{E}\hat{q} & \hat{E} & -\hat{I} \\ \hat{0} & \hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}}\hat{q} & -\hat{E}\hat{k}_z^{\text{lay}} & -\hat{k}_z^{\text{sub}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{\text{vac}} \\ \mathbf{T}_{\text{lay}} \\ \mathbf{R}_{\text{lay}} \\ \mathbf{T}_{\text{sub}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\delta} \\ \hat{k}_z^{\text{vac}}\boldsymbol{\delta} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}. \tag{29}$$

Ключевые преимущества этого подхода:

- В матрице системы отсутствуют растущие экспоненты $\exp(+|\,\mathrm{Im}(k_z)|t)$.
- Число обусловленности матрицы системы остается умеренным при любых толщинах слоя t.
- Метод решает задачу с машинной точностью стандартным LU-разложением `scipy.linalg.solve`.

4.3 Коэффициенты отражения и прохождения

Отражательная способность (дифракционная эффективность) в h-й дифракционный порядок вычисляется как отношение нормального потока энергии дифрагированной волны к потоку падающей волны (уравнение (49) статьи Микулика):

$$\mathcal{R}_h = |R_{\text{vac},h}|^2 \frac{\mathrm{Re}(k_{hz}^{\text{vac}})}{K_z}. \tag{30}$$

Аналогично, поток энергии, прошедший в подложку:

$$\mathcal{T}_h = |T_{\text{sub},h}|^2 \frac{\mathrm{Re}(k_{hz}^{\text{sub}})}{K_z}. \tag{31}$$

Для неэванесцентных порядков $\mathrm{Re}(k_{hz}) > 0$, а для затухающих волн $\mathrm{Re}(k_{hz}) = 0$, поэтому эванесцентные волны строго не уносят поток энергии в дальнюю зону.

5 Восстановление пространственного распределения ближнего поля

Для визуализации взаимодействия рентгеновской волны со структурой поле $E(x, z)$ вычисляется во всем пространстве по найденным амплитудам гармоник:

$$E(x,z) = \sum_{m=-n_{\max}}^{n_{\max}} C_m(z) e^{ik_{hx}x}, \tag{32}$$

где $C_m(z)$ — комплексный профиль m-й пространственной гармоники по глубине:

$$C_m(z) = \begin{cases} e^{iK_z z}\delta_{m,0} + R_{\text{vac},m} e^{-ik_{mz}^{\text{vac}} z}, & z < 0 \quad (\text{вакуум}), \\ \sum_n E_{m,n} \left[T_{\text{lay},n} e^{ik_{zn} z} + R_{\text{lay},n} e^{-ik_{zn}(z-t)} \right], & 0 \le z \le t \quad (\text{решетка}), \\ T_{\text{sub},m} e^{ik_{mz}^{\text{sub}}(z-t)}, & z > t \quad (\text{подложка}). \end{cases} \tag{33}$$

Плотность интенсивности поля равна $|E(x, z)|^2$. Она демонстрирует интерференционные эффекты (стоячие волны над поверхностью), концентрацию энергии в гребнях или канавках решетки (волноводный эффект), а также экспоненциальное затухание в глубь подложки в режиме ПВО.

6 Поэлементная документация функций кода `main.py`

Ниже приведено детальное описание всех 21 функций, сгруппированных по функциональным модулям в порядке их следования в файле `main.py`.

6.1 Модуль геометрических параметров и волновых векторов

`incident_wavevector(K, alpha, phi)`

Назначение: Расчет декартовых компонент волнового вектора **K** падающего излучения.
Входные параметры:

- `K` (`float`): Волновое число в вакууме $K = 2\pi/\lambda$ (в нм$^{-1}$).
- `alpha` (`float`): Угол скольжения пучка α к плоскости образца (в градусах).
- `phi` (`float`): Азимутальный угол ϕ относительно направления штрихов решетки (в градусах).

Возвращаемые значения:

- Кортеж `(Kx, Ky, Kz)` (`float`, `float`, `float`): Декартовы проекции волнового вектора (в нм$^{-1}$).

Математическая формулировка:

$$K_x = K\cos(\alpha)\sin(\phi), \quad K_y = K\cos(\alpha)\cos(\phi), \quad K_z = K\sin(\alpha).$$

Физический комментарий: Направление y совпадает с направлением канавок решетки. При компланарном падении ($\phi = 0°$) поперечная составляющая $K_x = 0$, и пучок лежит строго в плоскости yz.

`lateral_wavevectors(Kx, Ky, m, d)`

Назначение: Вычисление латеральных волновых векторов для всех дифракционных порядков m.
Входные параметры:

- `Kx` (`float`): Поперечная проекция падающего волнового вектора K_x (нм$^{-1}$).
- `Ky` (`float`): Продольная проекция падающего волнового вектора K_y (нм$^{-1}$).
- `m` (`numpy.ndarray` размера D): Массив целочисленных порядков дифракции $[-n_{\max}, \ldots, +n_{\max}]$.
- `d` (`float`): Пространственный период решетки d (в нм).

Возвращаемые значения:

- `kx` (`numpy.ndarray` размера D): Вектор латеральных волновых чисел $k_{hx} = K_x + 2\pi m/d$.
- `kp2` (`numpy.ndarray` размера D): Квадрат полного латерального волнового вектора $k_{h\parallel}^2 = k_{hx}^2 + K_y^2$.

Физический комментарий: Реализует условие дифракции Лауэ / теорему Блоха для периодической структуры вдоль координаты x. Величина K_y одинакова во всех слоях и дифракционных порядках благодаря непрерывной трансляционной инвариантности вдоль y.

`choose_branch(kz2)`

Назначение: Выбор физически корректной ветви комплексного квадратного корня для нормальной компоненты волнового вектора $k_z = \sqrt{k_z^2}$.
Входные параметры:

- `kz2` (`complex` или `numpy.ndarray` комплексных чисел): Квадрат вертикального волнового числа k_z^2.

Возвращаемые значения:

- `kz` (`complex` или `numpy.ndarray`): Комплексное волновое число k_z.

Математическая формулировка:

$$k_z = |\operatorname{Re}(\sqrt{k_z^2})| + i|\operatorname{Im}(\sqrt{k_z^2})|.$$

Физический комментарий: Условие $\operatorname{Re}(k_z) \geq 0$ соответствует волнам, распространяющимся в положительном направлении оси z (вглубь структуры). Условие $\operatorname{Im}(k_z) \geq 0$ является физическим условием излучения (radiation condition): амплитуда волны вида $e^{ik_z z} = e^{i\operatorname{Re}(k_z)z}e^{-\operatorname{Im}(k_z)z}$ экспоненциально затухает, а не растет при стремлении в бесконечную толщу среды.

6.2 Модуль гармонического анализа (коэффициенты Фурье)

`fourier_coefficients(chi_a, chi_b, gamma, d, orders)`

Назначение: Аналитическое вычисление пространственных коэффициентов Фурье χ_m для симметричного прямоугольного профиля диэлектрической восприимчивости.
Входные параметры:

- `chi_a` (`complex`): Восприимчивость материала штриха χ_a.
- `chi_b` (`complex`): Восприимчивость межштрихового пространства χ_b (для вакуума $\chi_b = 0$).
- `gamma` (`float`): Коэффициент заполнения $\Gamma = d_a/d$ $(0 < \Gamma < 1)$.
- `d` (`float`): Период решетки d (нм).
- `orders` (`numpy.ndarray`): Массив целых чисел m, для которых требуется вычислить гармоники.

Возвращаемые значения:

- `chi_m` (`numpy.ndarray` типа `complex128`): Массив коэффициентов Фурье χ_m.

Математическая формулировка:

$$\chi_m = (\chi_a - \chi_b)\Gamma\,\mathrm{sinc}(m\Gamma) = (\chi_a - \chi_b)\frac{\sin(\pi m\Gamma)}{\pi m}, \quad \chi_0 = \Gamma\chi_a + (1-\Gamma)\chi_b.$$

Используется нормализованная функция `numpy.sinc(x)` $= \sin(\pi x)/(\pi x)$.

`chi_profile(x, chi_a, chi_b, gamma, d)`

Назначение: Вычисление точного аналитического пространственного распределения восприимчивости $\chi(x)$ в точках сетки x.
Входные параметры:

- `x` (`numpy.ndarray`): Координаты точек на оси x (нм).
- `chi_a`, `chi_b`, `gamma`, `d`: Параметры решетки аналогично `fourier_coefficients`.

Возвращаемые значения:

- `numpy.ndarray` типа `complex`: Значения $\chi(x)$ в каждой точке, равные χ_a внутри штриха ($|x_p| \leq \Gamma d/2$) и χ_b вне его, где $x_p = (x + d/2) \pmod{d} - d/2$.

`reconstruct_fourier(x, orders, chi_m, d)`

Назначение: Восстановление кусочно-постоянного профиля $\chi(x)$ по конечному набору усеченных коэффициентов Фурье χ_m.
Входные параметры:

- `x` (`numpy.ndarray`): Сетка пространственных координат x.
- `orders` (`numpy.ndarray`): Индексы порядков m.
- `chi_m` (`numpy.ndarray`): Вектор коэффициентов Фурье.
- `d` (`float`): Период решетки.

Возвращаемые значения:

- `numpy.ndarray`: Реконструированный профиль $\chi_{\text{rec}}(x) = \sum_m \chi_m e^{i\frac{2\pi m}{d}x}$.

Особенность реализации: Реализовано через матричное умножение тензорного произведения: `np.exp(1j * np.outer(x, h)) @ chi_m`, что обеспечивает максимальное быстродействие в NumPy.

6.3 Модуль решения задачи на собственные значения

`build_A_matrix(chi_m_all, m, Kx, Ky, K, d)`

Назначение: Построение матрицы оператора Гельмгольца $\hat{A}$ в модальном представлении (ур. (29) статьи Микулика).
Входные параметры:

- `chi_m_all` (`numpy.ndarray`): Массив коэффициентов Фурье для расширенного диапазона порядков от $-2n_{\max}$ до $+2n_{\max}$ (длины $4n_{\max}+1$).
- `m` (`numpy.ndarray`): Учитываемые порядки дифракции $[-n_{\max}, \ldots, +n_{\max}]$.
- `Kx`, `Ky`, `K`, `d`: Параметры пучка и решетки.

Возвращаемые значения:

- `A` (`numpy.ndarray` размера $D \times D$): Комплексная матрица $\hat{A}$.

Математическая формулировка: Разность индексов $\Delta m = m_i - m_j$ формирует индексы тёплицевой матрицы свертки:

$$\hat{A}_{hg} = K^2 \chi_{h-g} + \left(K^2 - k_{h\|}^2\right) \delta_{hg}.$$

`solve_structured_layer(chi_m_all, m, Kx, Ky, K, d)`

Назначение: Решение спектральной задачи для структурированного слоя решетки.
Входные параметры: Параметры аналогичны `build_A_matrix`.
Возвращаемые значения:

- `kz` (`numpy.ndarray` длины D): Вектор собственных вертикальных волновых чисел k_{zn} мод.
- `E` (`numpy.ndarray` размера $D \times D$): Матрица собственных векторов $\hat{E}$ (столбец n соответствует моде n).

Алгоритм: 1. Вычисление $\hat{A}$ с помощью `build_A_matrix`. 2. Диагонализация матрицы: `eig, E = scipy.linalg.eig(A)`. 3. Вычисление вертикальных компонент волновых векторов: `kz = choose_branch(eig)`.

`homogeneous_layer(chi_h, m, Kx, Ky, K, d)`

Назначение: Формирование модального базиса для однородного полубесконечного слоя (вакуум или подложка).
Входные параметры:

- `chi_h` (`complex`): Поляризуемость однородной среды (0 для вакуума, χ_{sub} для подложки).
- `m`, `Kx`, `Ky`, `K`, `d`: Параметры решетки и волны.

Возвращаемые значения:

- `kz` (`numpy.ndarray` длины D): Вектор вертикальных волновых чисел $k_{hz} = \text{choose_branch}(K^2(1+\chi_h) - k_{h\|}^2)$.
- `E` (`numpy.ndarray` размера $D \times D$): Единичная матрица $\hat{I}$ (в однородной среде пространственные гармоники не зацеплены).

`layer_wavevectors(alpha, phi, *, K, d, t, gamma, chi, chi_b, chi_sub, m)`

Назначение: Комплексный диспетчер расчетов: вычисляет всю геометрию пучка, спектр Фурье и находит модовые структуры для всех трех полупространств/слоев задачи.
Входные параметры: Все физические параметры структуры и углы падения.
Возвращаемые значения: Словарь `dict` со всеми характеристиками системы:

- `Kx, Ky, Kz`: Проекции падающего волнового вектора.
- `kx`: Латеральные волновые числа дифракционных порядков.
- `kz_vac`, `kz_lay`, `kz_sub`: Модальные вертикальные волновые числа в вакууме, слое решетки и подложке соответственно.
- `E_lay`: Матрица собственных векторов решетки.
- `chi_m_all`: Полный спектр коэффициентов Фурье.

6.4 Модуль граничных матриц и методов сшивки

`P_matrix(E, kz)`

Назначение: Построение граничной матрицы $\hat{P}$ размера $2D \times 2D$ (уравнение (32) статьи Микулика).
Входные параметры:

- `E` (`numpy.ndarray` размера $D \times D$): Матрица собственных векторов модального поля.
- `kz` (`numpy.ndarray` длины D): Вектор собственных волновых чисел.

Возвращаемые значения:

- Блочная матрица `P` размера $2D \times 2D$:

$$\hat{P} = \begin{pmatrix} \hat{E} & \hat{E} \\ \hat{E}\,\mathrm{diag}(\mathbf{k}_z) & -\hat{E}\,\mathrm{diag}(\mathbf{k}_z) \end{pmatrix}.$$

`Q_matrix(kz, t)`

Назначение: Построение фазовой диагональной матрицы распространения $\hat{Q}$ толщиной t (уравнение (35) статьи Микулика).
Входные параметры: `kz` — вектор волновых чисел, `t` — толщина слоя решетки.
Возвращаемые значения:

- Диагональная матрица `Q` размера $2D \times 2D$:

$$\hat{Q} = \mathrm{diag}\left(e^{-i\mathbf{k}_z t}, e^{+i\mathbf{k}_z t}\right).$$

`interface_matrix(P_upper, P_lower)`

Назначение: Вычисление матрицы перехода через границу раздела двух сред $\hat{P}_{\text{upper}}^{-1}\hat{P}_{\text{lower}}$.
Реализация: Решение матричного уравнения $\hat{P}_{\text{upper}}\hat{X} = \hat{P}_{\text{lower}}$ с помощью `scipy.linalg.solve(P_upper, P_lower)`, что существенно быстрее и точнее прямого явного обращения матрицы.

`solve_grating(alpha, phi, **p)`

Назначение: Основной расчетный солвер. Решает задачу дифракции решетки методом глобальной блочной СЛАУ с регуляризованными затухающими фазовыми множителями $q_n = e^{ik_{zn}t}$.
Входные параметры: Углы α, ϕ и словарь параметров решетки `p`.
Возвращаемые значения: Расширенный словарь `L`, содержащий:

- `R_vac`: Комплексные амплитуды отраженных дифракционных волн в вакууме.
- `T_lay`, `R_lay`: Амплитуды прямых и отраженных внутренних мод в слое решетки.
- `T_sub`: Амплитуды прошедших волн в подложке.
- `refl`: Вектор отражательной способности (дифракционной эффективности) $\mathcal{R}_h$ по порядкам.
- `trans`: Вектор коэффициентов прохождения $\mathcal{T}_h$ в подложку.

Алгоритмическая основа: Формирует СЛАУ размера $4D \times 4D$ согласно соотношению (29). Вектор правой части задается падающей волной нулевого порядка: $b_{i_0} = 1.0$, $b_{D+i_0} = k_{0z}^{\text{vac}}$. Решение находится через `scipy.linalg.solve(A, b)`.

`solve_grating_transfer_matrix(alpha, phi, **p)`

Назначение: Альтернативный солвер на основе классической матрицы переноса Микулика $\hat{M} = \hat{P}_{01}\hat{Q}^{(1)}\hat{P}_{12}$.
Возвращаемые значения: Аналогично `solve_grating`, дополнительно возвращается параметр `cond_M11` — число обусловленности подматрицы $\hat{M}_{11}$.
Аналитическое сравнение: Солвер оставлен в кодовой базе для методического сопоставления. При $\mathrm{Im}(k_{zn})t \gg 1$ матрица $\hat{M}_{11}$ становится практически вырожденной ($\mathrm{cond}(\hat{M}_{11}) \to 10^{18}$), что демонстрирует превосходство глобального линейного солвера `solve_grating`.

6.5 Модуль расчета распределения ближнего поля

`compute_field(sol, x, z)`

Назначение: Восстановление 2D скалярного волнового поля $E(x, z)$ (в пределах периода $x \in [-d/2, d/2]$ и заданной сетки глубин z).
Входные параметры:

- `sol` (`dict`): Структура решения, возвращенная `solve_grating`.
- `x` (`numpy.ndarray` размера N_x): Координатная сетка по латерали.
- `z` (`numpy.ndarray` размера N_z): Координатная сетка по вертикали ($z < 0$ — вакуум, $0 \le z \le t$ — решетка, $z > t$ — подложка).

Возвращаемые значения:

- `E` (`numpy.ndarray` комплексных чисел размера $N_z \times N_x$): Комплексное поле $E(x, z)$.

Особенности реализации: 1. Пространство разбивается на 3 логические маски: `vac`, `lay`, `sub`. 2. В каждой области вычисляются модальные гармоники $C(z)$ согласно формулам (33). 3. Итоговое 2D поле восстанавливается векторным умножением матриц гармоник на фазовую матрицу латералей: `C @ np.exp(1j * np.outer(sol['kx'], x))`.

6.6 Модуль визуализации и графического анализа

`plot_fourier_check(p=PARAMS)`

Назначение: Построение графиков для валидации ряда Фурье: сравнение точного профиля $\chi(x)$ и реконструированного профиля $\chi_{\text{rec}}(x)$ при усечении до порядка $|m| \leq n_{\max}$.
Графический результат: Создает двухпанельный рисунок (`Re` $\chi(x)$ и `Im` $\chi(x)$). Позволяет наглядно оценить сходимость ряда Фурье и выраженность эффекта Гиббса на разрывах профиля.

`plot_kz_vs_alpha(alphas, phi, p=PARAMS)`

Назначение: Построение дисперсионных кривых собственных волновых чисел $k_{zn}(\alpha)$ в слое решетки в зависимости от угла скольжения α.
Графический результат: Рисунок с двумя графиками: $\mathrm{Re}(k_{zn})$ и $\mathrm{Im}(k_{zn})$ как функции $\alpha \in [0.05°, 20°]$. Демонстрирует переходы мод из эванесцентного состояния ($\mathrm{Re}(k_z) \approx 0, \mathrm{Im}(k_z) > 0$) в распространяющееся ($\mathrm{Re}(k_z) > 0, \mathrm{Im}(k_z) \approx 0$).

`plot_eigenvectors(sol)`

Назначение: Визуализация матрицы собственных векторов $|E_{hn}|$ структурированного слоя.
Графический результат: Тепловая карта размера $D \times D$, где по горизонтальной оси отложен номер собственной моды n, а по вертикали — порядок дифракции m. Отображает структуру зацепления пространственных гармоник.

`plot_near_field(sol, p=PARAMS, nx=400, nz=300, pad=20.0, cmap='cmo.thermal')`

Назначение: Построение двумерной карты интенсивности рентгеновского излучения $|E(x, z)|^2$ в окрестности штриха решетки.
Особенности оформления:

- Вертикальная координата инвертируется в высоту над поверхностью подложки: height $= t - z$.
- Белым контуром толщиной 2 пт поверх карты интенсивности наносятся границы прямоугольного штриха решетки.
- Ограничение динамического диапазона интенсивности выполняется по 99.5-му процентилю для исключения артефактов визуализации локальных пиков стоячей волны.

`main(save_dir=None)`

Назначение: Главная управляющая функция программы.
Логика выполнения: 1. Выполняет расчет задачи `solve_grating` для базовых параметров ($\alpha = 6°, \phi = 0°$). 2. Генерирует словарь графических объектов `figs`: `fourier`, `kz_alpha`, `eigenvectors`, `near_field`, а также дополнительный расчет для наклонной геометрии $\alpha = 3°, \phi = 1°$ (`near_field_a3_phi1`). 3. При передаче аргумента командной строки `save_dir` сохраняет все графики в формате PNG с разрешением 120 DPI; при отсутствии аргумента выводит интерактивные окна `plt.show()`.

7 Численные результаты и анализ графиков

7.1 Спектральное разложение и сходимость Фурье-профиля

На рис. 1 представлено сравнение исходного ступеньчатого профиля $\chi(x)$ (синяя сплошная линия) и профиля, восстановленного по усеченному ряду Фурье с $|m| \leq 10$ (красная штриховая линия).

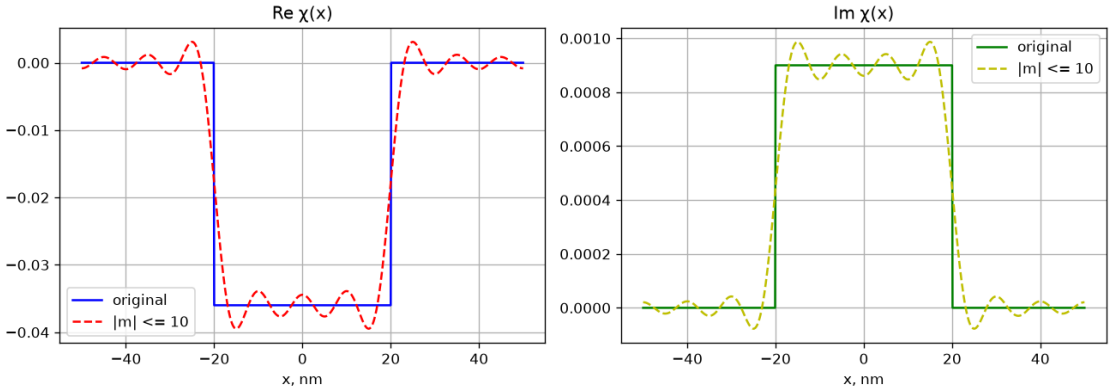


Рис. 1: Проверка сходимости ряда Фурье для действительной $\mathrm{Re}(\chi)$ и мнимой $\mathrm{Im}(\chi)$ частей диэлектрической восприимчивости штриха при $d = 100$ нм, $\Gamma = 0.4$, $n_{\max} = 10$.

На границах штриха ($x = \pm 20$ нм) отчетливо наблюдается классический **эффект Гиббса** (Gibbs phenomenon) — осцилляции восстановленной функции в окрестности скачка. В рамках модального метода RCWA для прямоугольных решеток коэффициенты Фурье вычисляются строго аналитически, что исключает ошибки численного квадратурного интегрирования. Удержание $2n_{\max} + 1 = 21$ гармоники обеспечивает отличную сходимость для рентгеновского диапазона, где оптический контраст мал ($|\chi| \sim 0.036$).

7.2 Дисперсионные кривые мод решетки

На рис. 2 показана зависимость собственных значений вертикальных волновых чисел $k_{zn}(\alpha)$ в структурированном слое от угла скольжения α.

Физическая интерпретация:

- При малых углах скольжения ($\alpha < \alpha_c \approx 10.87°$) большинство мод являются эванесцентными: их мнимая часть $\mathrm{Im}(k_{zn}) > 0$ велика, а действительная часть $\mathrm{Re}(k_{zn})$ мала. Это соответствует режиму полного внешнего отражения, при котором волны затухают экспоненциально вглубь слоя.

- По мере увеличения угла α моды последовательно пересекают порог отсечки (cut-off), переходя в разряд распространяющихся ($\mathrm{Re}(k_{zn}) > 0$, $\mathrm{Im}(k_{zn}) \to \beta K$). Точки сгущения и ветвления кривых отвечают резонансным взаимодействиям между различными дифракционными порядками (inter-truncation-rod coupling).

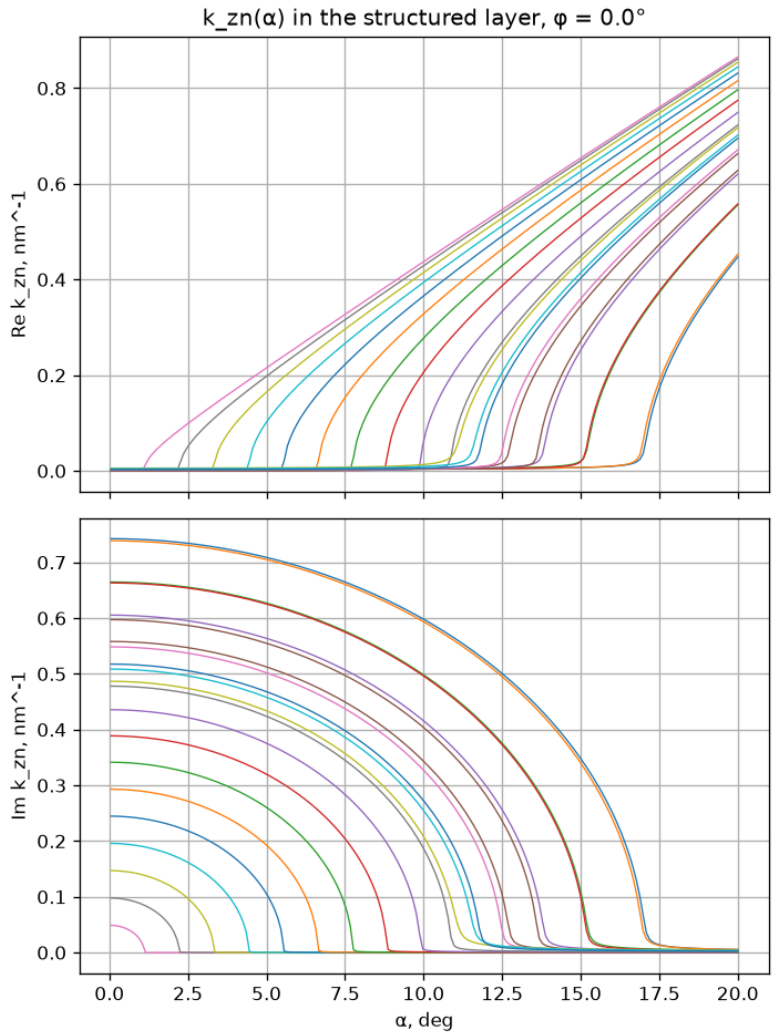


Рис. 2: Зависимость действительной $\mathrm{Re}(k_{zn})$ и мнимой $\mathrm{Im}(k_{zn})$ частей собственных вертикальных волновых чисел k_{zn} мод решетки от угла скольжения α при $\phi = 0°$.

7.3 Модальная структура (собственные векторы)

На рис. 3 представлена матрица амплитуд собственных векторов $|E_{hn}|$. Каждый столбец отображает спектральный состав соответствующей собственной моды решетки по дифракционным порядкам m.

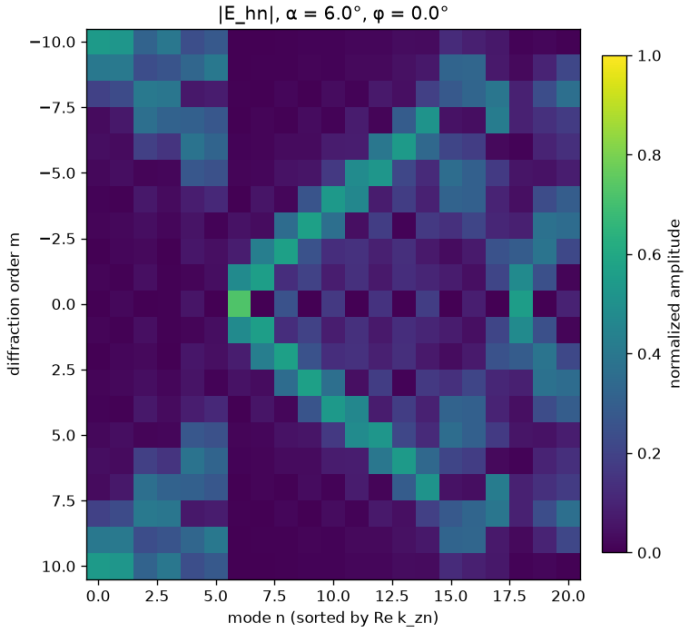


Рис. 3: Абсолютные значения амплитуд собственных векторов $|E_{hn}|$ структурированного слоя при $\alpha = 6°, \phi = 0°$.

В однородной среде матрица $\hat{E}$ была бы строго единичной (каждой моде соответствует ровно одна пространственная гармоника). В периодической решетке штрихи связывают различные гармоники между собой. Диагональные и субдиагональные элементы отражают сильное динамическое перемешивание соседних дифракционных порядков m и $m \pm 1$, что является прямым проявлением многоволновой дифракции рентгеновских лучей.

7.4 Распределение интенсивности ближнего поля

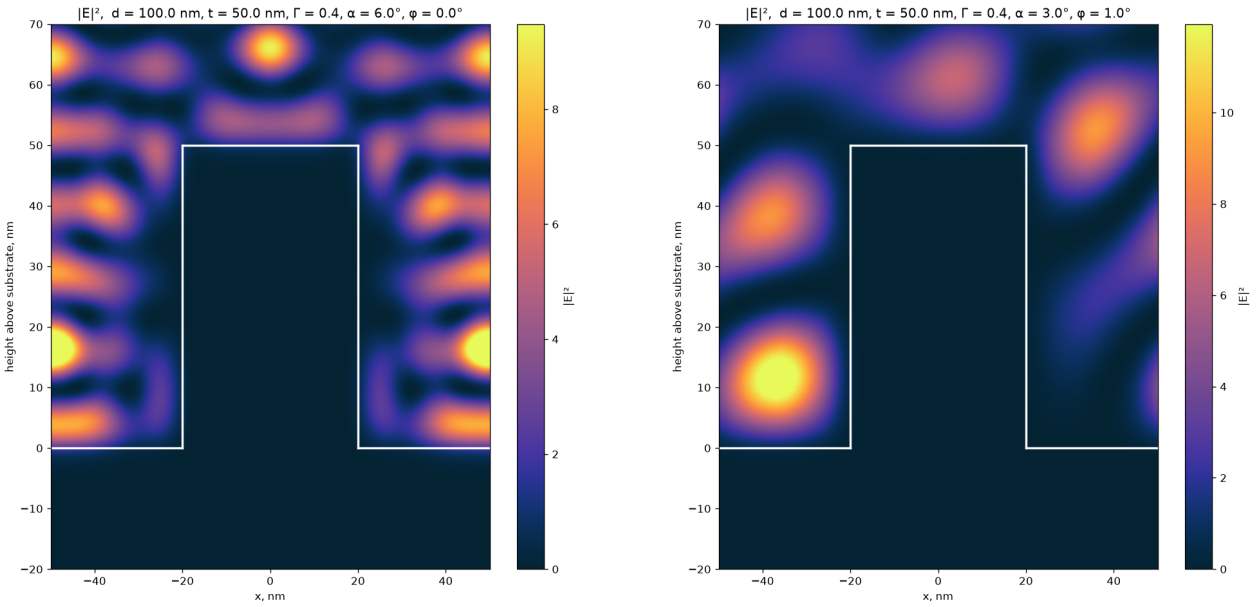
На рис. 4 представлены двумерные карты интенсивности рентгеновского поля $|E(x, z)|^2$ для двух различных условий падения пучка.

Анализ физических явлений:

1. **Стоячие волны над поверхностью ($z < 0$, height > 50 нм):** Интерференция падающей и зеркально отраженной волн формирует отчетливую систему узлов и пучностей стоячей рентгеновской волны. Шаг стоячей волны по нормали равен $\Lambda_z = \lambda/(2 \sin \alpha)$. При $\alpha = 6°$ период интерференции составляет ≈ 11.8 нм, что прекрасно согласуется с расчетной картиной.

2. **Эффект волноводной локализации в канавках:** Поскольку вещество штриха оптически менее плотное ($n < 1$), вакуумные канавки между штрихами ($n = 1$) играют роль открытых диэлектрических волноводов. При $\alpha = 3°, \phi = 1°$ пучок проникает в канавку, испытывая полное внешнее отражение от боковых стенок штрихов, в результате чего наблюдается резкая концентрация интенсивности внутри вакуумного зазора.

3. **Затухание в подложке (height < 0):** Подложка имеет отрицательную восприимчивость $\chi_{\text{sub}} = -0.036 + 0.0009i$. При углах падения $\alpha = 3°$ и $\alpha = 6°$, которые ниже критического угла ПВО $\alpha_c \approx 10.87°$, интенсивность поля в подложке спадает по экспоненциальному закону на глубине скин-слоя $\approx 5 \div 10$ нм.



(a) Компланарная геометрия: $\alpha = 6°, \phi = 0°$

(b) Наклонная геометрия: $\alpha = 3°, \phi = 1°$

Рис. 4: Карты пространственного распределения интенсивности поля $|E(x,z)|^2$ в пределах одного периода решетки. Белой линией выделен контур поглощающего штриха решетки высотой 50 нм.

8 Численная устойчивость и архитектурные решения

В таблице 1 приведено сопоставление двух подходов к решению граничной задачи, реализованных в `main.py`.

Критерий сравнения	**Метод матрицы переноса (TMM)**	**Глобальный линейный метод**
Функция в коде	`solve_grating_transfer_matrix`	`solve_grating`
Формулировка	Оригинальная статья Mikulík (1999), ур. (38), (47)	Глобальная блочная система граничных условий
Размерность СЛАУ	$D \times D$ (обращение блока $\hat{M}_{11}$)	$4D \times 4D$ (разреженно-блочная система)
Фазовые факторы	Экспоненты $e^{\pm ik_{zn}t}$ (с ростом $e^{+\,\mathrm{Im}(k_z)t}$)	Только затухающие факторы $q_n = e^{ik_{zn}t}$ ($\lvert q_n\rvert \le 1$)
Число обусловленности	cond $\sim 10^{16} \div 10^{28}$ при глубоких эванесцентных модах	cond $\sim 10^{2} \div 10^{5}$ (высокая устойчивость)
Практическое применение	Аналитическое и методическое сопоставление	**Основной рекомендуемый расчетный метод**

Таблица 1: Сравнительный анализ численных методов сшивки полей в коде `main.py`.

9 Заключение

Программный комплекс `main.py` представляет собой математически строгое и численно устойчивое воплощение динамической теории дифракции рентгеновского излучения при скользящих углах падения на периодических структурах. Реализованный алгоритм сочетает аналитическую точность модального разложения по методу Микулика и современную численную устойчивость глобального линейного матричного формализма, что позволяет моделировать оптические явления на наноструктурах с высокой прецизионностью.

Список литературы

[1] P. Mikulík, T. Baumbach, *X-ray reflection by rough multilayer gratings: Dynamical and kinematical scattering*, Physical Review B **59**(11), 7632–7643 (1999).

[2] M. G. Moharam, E. B. Grann, D. A. Pommet, T. K. Gaylord, *Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings*, J. Opt. Soc. Am. A **12**(5), 1068–1076 (1995).

[3] T. Baumbach, D. Lübbert, M. Gailhanou, *X-ray diffraction from nanostructures and superlattices*, J. Phys. D: Appl. Phys. **32**, A208 (1999).

[4] J. Als-Nielsen, D. McMorrow, *Elements of Modern X-ray Physics*, John Wiley & Sons (2011).